LYCÉE FRANÇAIS LOUIS PASTEUR BOGOTA - COLOMBIE	**Activité notée : Force sur des objets du quotidien**	3ème

Deuxième feuille

NOM:..... CLASSE: ….

PRÉNOM:.....

Objectif de l'activité : Imaginer et représenter les forces s'exerçant sur des objets du quotidien.

Q1) Rappeler les 4 critères permettant d'étudier un mouvement, et les 4 caractéristiques permettant de tracer un vecteur force.

……
……
……
……

Q2) Le **poids**, en physique, est l**a force d'attraction gravitationnelle de la Terre sur un objet**. On la note $\vec{P}$. Donc $\vec{P} = \vec{F}_{gravitation, Terre/objet}$. L'intensité du poids est $P = m \times g$,
$où\ P\ est\ le\ poids\ en\ N,\ m\ la\ masse\ en\ kg\ et\ g\ l'intensité\ de\ la\ pesanteur\ en\ N/kg.$

En appliquant la formule du poids P = m.g, calculer le poids d'une masse m = 1 kg sur Terre. g_{Terre} = 10 N/kg.

……
……
……
……

Q3) Suivez les consignes suivantes:

1. Choisissez un objet statique <u>et</u> un objet en mouvement dans le lycée.
2. Dans la case du haut au verso, précisez les éléments suivants :
   - Système étudié (l'objet sur lequel vous travaillez).
   - Référentiel utilisé pour décrire le mouvement et les forces.
   - Bilan des forces (noms, point d'application, directions et sens)

3. En comparant vos forces avec le poids de 1 kg (qui correspond à une force de 10 N), estimer l'intensité en Newton (N) de chaque force s'exerçant sur vos objets.
4. Schéma de vos objets et des forces:
   - Choisissez une échelle adaptée à vos forces, et indiquez-là sur votre schéma
   - Représentez les forces avec des flèches à l'échelle, c'est-à-dire dont la longueur est proportionnelle à leur intensité.

Critères d'évaluation de la Q3:

- **Justesse de l'identification des forces.**
- **Précision et clarté des schémas.**
- **Pertinence du bilan des forces.**
- **Bonne utilisation de l'échelle et de la comparaison avec le poids d'un objet de 1 kg.**

NOM:…… PRÉNOM:……. CLASSE: ……

Système étudié: **Référentiel:** **Bilan des forces:** **Evaluation de l'intensité des forces en comparant au poids de 1kg:**	**Système étudié:** **Référentiel:** **Bilan des forces:** **Evaluation de l'intensité des forces en comparant au poids de 1kg:**
Schéma des forces:	**Schéma des forces:**